Représentations numériques et codes

Exercices Conception numérique

1 NUM - Systèmes de numération

1.1 Déterminer jusqu'à quelle valeur on peut compter avec des nombres codés sur:

a) 4 bits $2^4 - 1 = 15$
b) 8 bits $2^8 - 1 = 255$
c) 10 bits $2^{10} - 1 = 1023$
c) 16 bits $2^{16} - 1 = 65'535$
d) 32 bits $2^{32} - 1 = 4'294'967'295$

num/number-systems-01

1.2 Déterminer jusqu'à quelle valeur on peut compter avec des nombres hexadécimaux codés sur:

a) 4 Chiffres

$16^4 - 1 = 65'535$

b) 8 Chiffres

$16^8 - 1 =$
$4'294'967'295$

num/number-systems-02

$1 = 15 \cdot 16^0 = 15$

$2 = 15 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 255$

$3 = 15 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 =$ 4095

$4 = 15 \cdot 16^3 + 15 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 = 15 \cdot 16^0 = 65'535$

2 | NUM - Conversion d'un systèmes de numération à un autre

2.1 Effectuer la conversion des nombres binaires purs suivants en format décimal:

a) $110_2 = ?_{10}$ 6
b) $1111_2 = ?_{10}$ 15
c) $01001010_2 = ?_{10}$ 74
d) $1011_2 = ?_{10}$ 11
e) $11111111_2 = ?_{10}$ 255

num/conversion-01

2.2 Effectuer la conversion des nombres décimaux suivants en format binaire:

a) a) $125_{10} = ?_2$ 111 1101
b) $16_{10} = ?_2$ 1 0000
c) $65113_{10} = ?_2$ 1111 1110 0101 1001
d) $256_{10} = ?_2$ 1 0000 0000
e) $9_{10} = ?_2$ 1001

num/conversion-02

2.3 Effectuer la conversion des nombres hexadécimaux suivants en format binaire:

a) $E_{16} = ?_2$ 1110
b) $15C_{16} = ?_2$ 0001 0101 1101
c) $AB3D_{16} = ?_2$ 1010 1011 0011 1101
d) $9F7_{16} = ?_2$ 1001 1111 0111
e) $2346_{16} = ?_2$ 0010 0011 0100 0110

num/conversion-03

2.4 Effectuer la conversion des nombres binaires purs suivants en format hexadécimal:

a) $1010_2 = ?_{16}$ A
b) $110_2 = ?_{16}$ 6
c) $11101011_2 = ?_{16}$ EB
d) $01011111_2 = ?_{16}$ 2F
e) $1100_2 = ?_{16}$ C

num/conversion-04

2.5 Effectuer la conversion des nombres hexadécimaux suivants en format décimal:

a) $D_{16} = ?_{10}$ 14
b) $15C_{16} = ?_{10}$ 348
c) $234_{16} = ?_{10}$ 512+48+4=564
d) $FE_{16} = ?_{10}$
e) $A6B9_{16} = ?_{10}$ 42681

$1 \cdot 16^2 + 5 \cdot 16^1 + 12 \cdot 16^0 =$
$256 + 80 + 12 = 348$

$2 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 4 \cdot 16^0 =$

$10 \cdot 16^3 + 6 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^1 + 9$

num/conversion-05

2.6 Effectuer la conversion des nombres décimaux suivants en format hexadécimal:

1. $128_{10} = ?_{16}$ 80
2. $16_{10} = ?_{16}$ 10
3. $65113_{10} = ?_{16}$ FE59
4. $209_{10} = ?_{16}$ D1
5. $9_{10} = ?_{16}$ 9

128/16 = 8 R0 ↑
8/16 = 0 R8

16/16 = 1 R0 ↑
1/16 = 0 R1

3.
65113/16 = 4069 R 9 9 ↑
4069/16 = 254 R 5 5
254/16 = 15 R 14 E
15/16 = 0 R 15 F

4.
209/16 = 13 R1 1 ↑
13/16 = 0 R13 D

9/16 = 0 R 9

num/conversion-06

3 | NUM - Opération sur les nombres logiques

3.1 Effectuer dans le système binaire les additions suivantes:

1. $0000\ 1100_2 + 0001\ 1110_2$
2. $0000\ 1111_2 + 0101\ 1010_2$
3. $0011\ 0100_2 + 0111\ 1111_2$
4. $0111\ 1111_2 + 0000\ 0001_2$

num/operation-01

3.2 Effectuer dans le système binaire les soustractions suivantes:

1. 0000 1100
   + 0001 1110
   0010 1010

2. 0000 1111
   + 0101 1010
   0110 1001

3. 0011 0100
   + 0111 1111
   1011 0011

4. 0111 1111
   + 0000 0001
   1000 0000

3 | NUM - Opération sur les nombres logiques

3.2 Effectuer dans le système binaire les soustractions suivantes:

1. $0100\ 0011_2 - 0000\ 1001_2$
2. $1010\ 0110_2 - 0110\ 1100_2$
3. $0011\ 0100_2 - 0010\ 1000_2$
4. $1000\ 0000_2 - 0000\ 0001_2$

1.

$$\begin{array}{r} 0100\ 0011 \\ -\ 0000\ 1001 \\ \hline 0011\ 1010 \end{array}$$

2.

$$\begin{array}{r} 1010\ 0110 \\ -\ 0110\ 1100 \\ \hline 1010\ 1010 \end{array}$$

3 | NUM - Opération sur les nombres logiques

3.1 Effectuer dans le système binaire les additions suivantes:

1. $0000\ 1100_2 + 0001\ 1110_2$
2. $0000\ 1111_2 + 0101\ 1010_2$
3. $0011\ 0100_2 + 0111\ 1111_2$
4. $0111\ 1111_2 + 0000\ 0001_2$

num/operation-01

3.2 Effectuer dans le système binaire les soustractions suivantes:

1. $0100\ 0011_2 - 0000\ 1001_2$
2. $1010\ 0110_2 - 0110\ 1100_2$
3. $0011\ 0100_2 - 0010\ 1000_2$
4. $1000\ 0000_2 - 0000\ 0001_2$

num/operations-02

3.3 Effectuer dans le système binaire les multiplications suivantes:

1. $1010_2 * 0110_2$
2. $0110_2 * 1010_2$
3. $1000_2 * 0110_2$
4. $0111_2 * 1110_2$

num/operation-03

3.4 Effectuer dans le système hexadécimal les additions suivantes:

1. $1234_{16} + CC_{16}$
2. $8888_{16} + FC_{16}$
3. $1234_{16} + FF_{16}$
4. $89AB_{16} + AB89_{16}$

num/operation-04

3.5 Déterminer l'expression binaire de:

1. $(11_2)^2$
2. $(111_2)^2$
3. $(1111_2)^2$

Par analogie, estimer l'expression binaire de $(111111_2)^2$ et vérifier l'exactitude de l'expression algébrique suivante: $(2^n - 1)^2 = 2^{2n} - 2 * 2^n + 1$.

num/operation-05

3 | NUM - Opération sur les nombres logiques

3.1 Effectuer dans le système binaire les additions suivantes:

1. $0000\ 1100_2 + 0001\ 1110_2$
2. $0000\ 1111_2 + 0101\ 1010_2$
3. $0011\ 0100_2 + 0111\ 1111_2$
4. $0111\ 1111_2 + 0000\ 0001_2$

num/operation-01

3.2 Effectuer dans le système binaire les soustractions suivantes:

1. $0100\ 0011_2 - 0000\ 1001_2$
2. $1010\ 0110_2 - 0110\ 1100_2$
3. $0011\ 0100_2 - 0010\ 1000_2$
4. $1000\ 0000_2 - 0000\ 0001_2$

num/operations-02

3.3 Effectuer dans le système binaire les multiplications suivantes:

1. $1010_2 * 0110_2$
2. $0110_2 * 1010_2$
3. $1000_2 * 0110_2$
4. $0111_2 * 1110_2$

num/operation-03

3.4 Effectuer dans le système hexadécimal les additions suivantes:

1. $1234_{16} + CC_{16}$
2. $8888_{16} + FC_{16}$
3. $1234_{16} + FF_{16}$
4. $89AB_{16} + AB89_{16}$

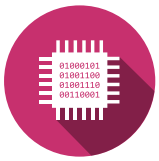
num/operation-04

3.5 Déterminer l'expression binaire de:

1. $(11_2)^2$
2. $(111_2)^2$
3. $(1111_2)^2$

Par analogie, estimer l'expression binaire de $(111111_2)^2$ et vérifier l'exactitude de l'expression algébrique suivante: $(2^n - 1)^2 = 2^{2n} - 2 * 2^n + 1$.

num/operation-05



4 NUM - Codes

4.1 Effectuer les additions sur les nombres BCD suivants:

1. $0001\ 0010\ 0011_{\text{BCD}} + 0011\ 0010\ 0001_{\text{BCD}}$
2. $0011\ 0110\ 1001_{\text{BCD}} + 0010\ 0110\ 0100_{\text{BCD}}$
3. $1000\ 0101_{\text{BCD}} + 0000\ 0111_{\text{BCD}}$
4. $1001\ 1001_{\text{BCD}} + 0000\ 0001_{\text{BCD}}$

num/codes-01

4.2 Convertir à l'aide de la formule de récurrence du polycopié le code de Gray 1001_{Gray} en nombre binaire.

num/codes-02

5 NUM - Représentation des nombres signés

5.1 Donner la représentation en signe-amplitude, complément à 1 et complément à 2 sur huit bits des nombres décimaux et binaires purs suivants:

1. $+18_{10}$
2. -3_{10}
3. 0_{10}
4. $0001\ 1010_{2}$
5. 1010_{2}
6. -100_{10}

num/representation-01

5.2 Effectuer un changement de signe sur les nombres suivants codés en complément à 2:

1. $0000\ 0001_{2}$
2. $0111\ 1000_{2}$
3. $1111\ 0000_{2}$
4. 01_{16}
5. 44_{16}
6. 81_{16}

num/representation-02

5.3 Soit les nombres arithmétiques binaires 0001_{2} et 1001_{2} exprimés en complément à 2 sur 4 bits. Représenter ces même nombres en complément à 2 sur 8 bits.

num/representation-03